

Trabalho Análise Espectral de Potência

Mateus Ribeiro Gomes

7th June 2026

Modelagem do Sistema: Sinais de Entrada

O sistema baseia-se na composição de três componentes principais:

- **Processo Autorregressivo AR(2):**

$$x(n) = a_1 \cdot x(n-1) + a_2 \cdot x(n-2) + u(n)$$

Onde $a_1 = 1.35$, $a_2 = -0.85$ e $u(n) \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

- **Canal FIR:**

$$h(n) = \delta(n) + \alpha \cdot \delta(n-D)$$

Com ganho de atraso $\alpha = 0.72$ e atraso $D = 4$.

- **Interferência de Canal Adjacente:**

$$s_{int}(n) = A \cdot \cos(2\pi f_0 n + \phi)$$

Onde $f_0 = 0.45$ e $\phi \sim \mathcal{U}[0, 2\pi)$.

- **Sinal Recebido Total:**

$$r(n) = y(n) + s_{int}(n) + w(n)$$

Onde $w(n)$ é o Ruído Branco Gaussiano Aditivo (AWGN) com variância σ_w^2 ajustada conforme a SNR desejada, e $y(n)$ é o $x(n)$ após passar pelo canal FIR.

Tarefa 1: Sinal no Domínio do Tempo

- Configuração: $A = \sqrt{2}$ (Potência unitária).
- Comparação entre janelas de $N = 1024$ e $N = 4096$.

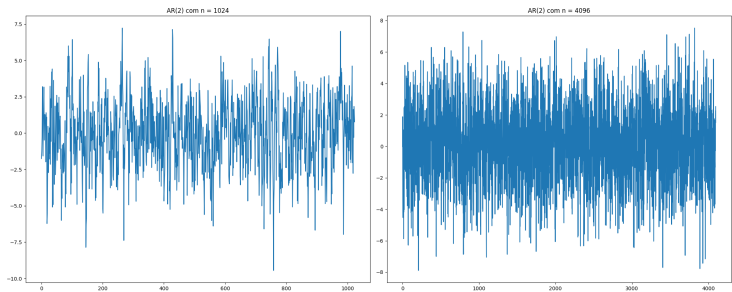


Figure: Sinais $r(n)$ gerados para a Tarefa 1.

Tarefa 2: Parâmetros de Simulação e Cenários

Foram explorados 16 cenários combinando Amplitude (A) e SNR:

Amplitudes (A):

- 0.5: Interferência fraca.
- $\sqrt{2}$: Potência unitária.
- 5.0: Interferência considerável.
- 10.0: Interferência severa.

SNR (dB):

- 0 dB: Degradação grande.
- 15 dB: Condição ok.
- 30 dB: Alta qualidade.
- 50 dB: Ideal.

Tarefa 2: Variância Ajustável (σ_w^2)

N	A	SNR (dB)	Variância (σ_w^2)
1024	0.5	0	4.0455
1024	0.5	15	0.1272
1024	$\sqrt{2}$	30	0.0038
1024	10.0	50	0.0000
4096	0.5	0	3.8300
4096	$\sqrt{2}$	15	0.1370
4096	5.0	30	0.0040
4096	10.0	50	0.0000

- A variância é calculada com base na seguinte equação

$$SNR_{db} = 10 \cdot \log_{10} \cdot \left(\frac{P_{signal}}{P_{noise}} \right)$$

Queremos achar o P_{noise} , portanto

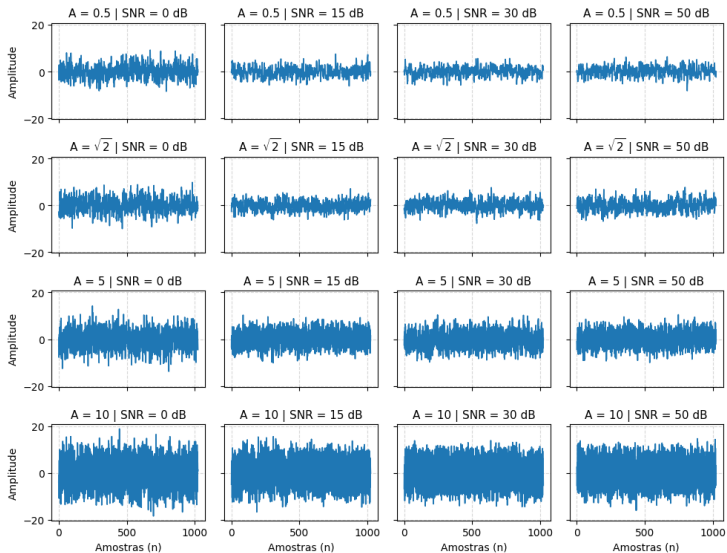
$$P_{noise} = \frac{P_{signal}}{10^{\frac{SNR}{10}}}$$

Podemos observar que:

- σ_w^2 diminui com o aumento da SNR.
- O valor de A causa flutuações pequenas, mas não altera a tendência da variância.

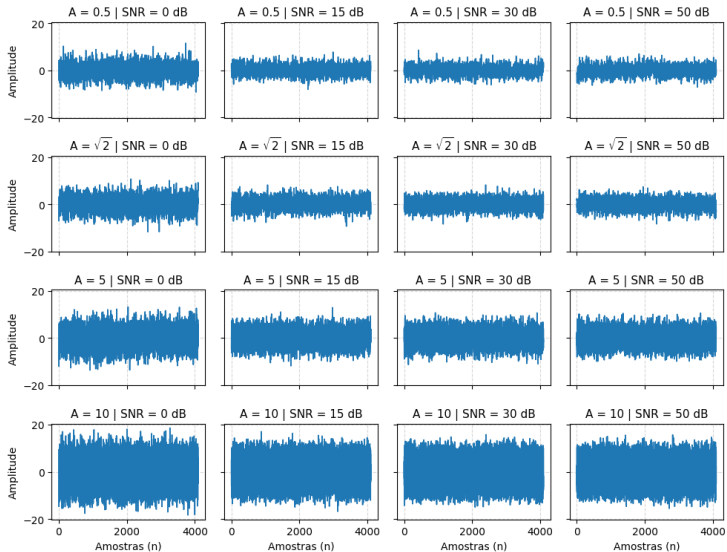
Tarefa 2: Matriz de Sinais no Tempo (N=1024)

Matriz de Cenários: Sinal Recebido $r(n)$ no Tempo (N=1024)



Tarefa 2: Matriz de Sinais no Tempo (N=4096)

Matriz de Cenários: Sinal Recebido $r(n)$ no Tempo (N=4096)



Tarefa 3: Estimação Espectral (DEP)

Comparação entre dois métodos não-paramétricos:

1. Método do Periodograma

Estima a DEP pelo módulo ao quadrado da Transformada Discreta de Fourier (DFT) normalizada por N , sendo $P_x(f) = \frac{1}{N} \left| \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j2\pi fn} \right|^2$. Oferece máxima resolução, mas sofre com alta variância.

2. Método de Welch

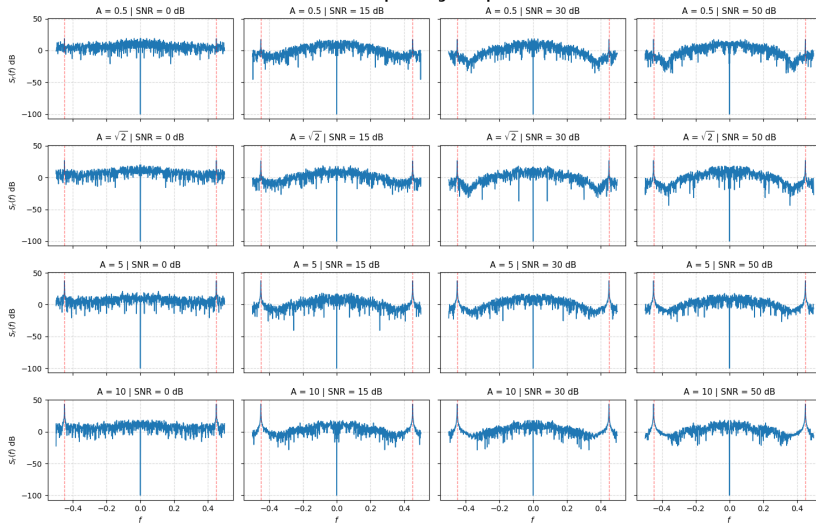
Aplica médias de K periodogramas de segmentos. Reduz a variância ao custo da resolução espectral.

Passo a passo do método:

- 1 O vetor original contendo a totalidade do sinal é subdividido em segmentos K menores de tamanho fixo.
- 2 Calcula-se o periodograma individual de cada um dos K sub-blocos segmentados.
- 3 O espectro final é obtido por meio da média de todos os periodogramas calculados na etapa anterior.

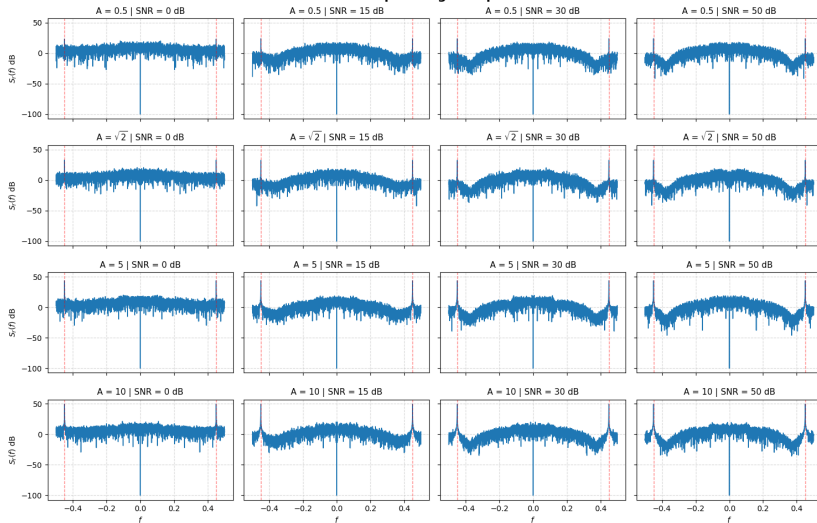
Tarefa 3: Periodogramas (N=1024)

Matriz de Cenários: periodograma para N = 1024



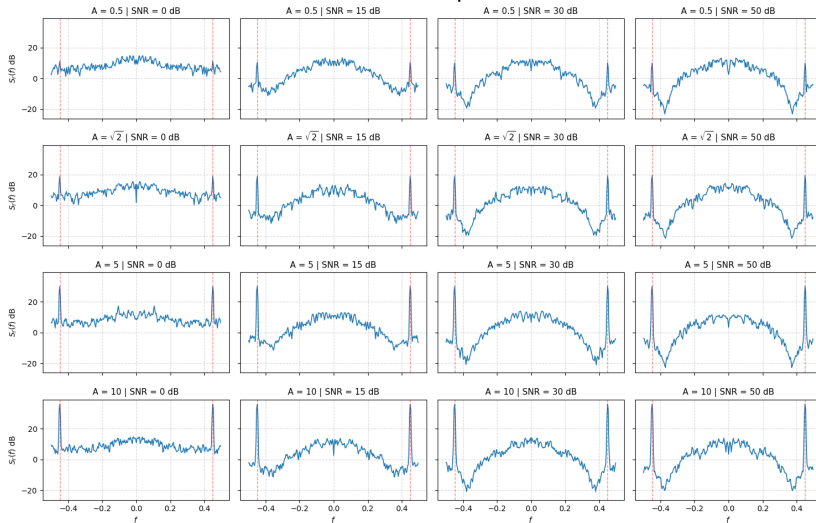
Tarefa 3: Periodogramas (N=4096)

Matriz de Cenários: periodograma para N = 4096



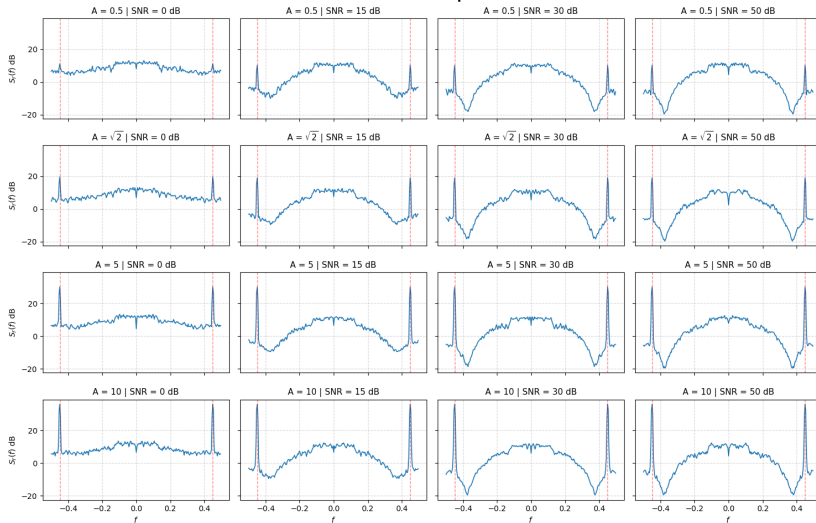
Tarefa 3: Método de Welch (N=1024)

Matriz de Cenários: welch para N = 1024



Tarefa 3: Método de Welch (e $N=4096$)

Matriz de Cenários: welch para $N = 4096$



Tarefa 4: Validação Teórica

A DEP teórica do sistema é modelada por:

$$S_r(f) = |H(f)|^2 S_{xx}(f) + \frac{A^2}{4} [\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)] + \sigma_w^2$$

Onde:

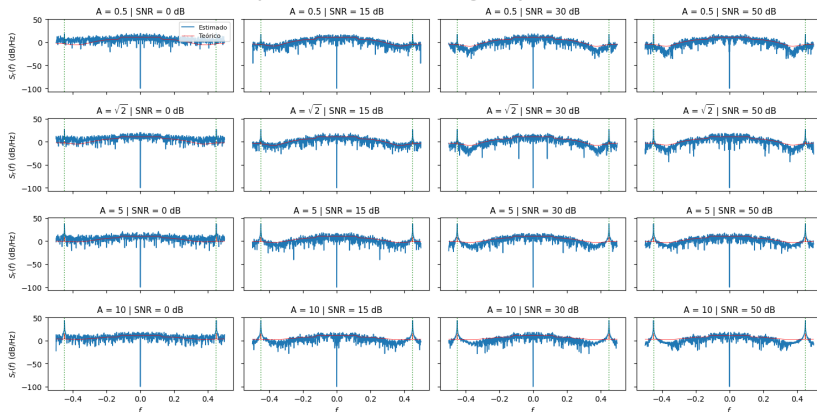
- $H(f) = 1 + \alpha \cdot \exp(-j2\pi fD)$
- $S_x(f) = \frac{1}{|1 - a_1 \cdot \exp(-j2\pi f) - a_2 \cdot \exp(-j4\pi f)|^2}$

A comparação com as estimações foram feitas usando o **MSE**:

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(S_{r_{\text{teórico}}}(f_i) - S_{r_{\text{est}}}(f_i) \right)^2$$

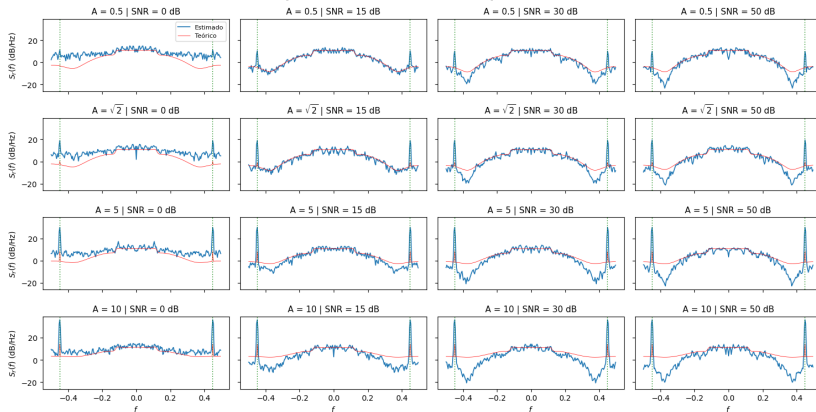
Tarefa 4: Resultados de Validação Periodograma (N=1024)

Validação Teórica vs Prática: Periodograma para N = 1024



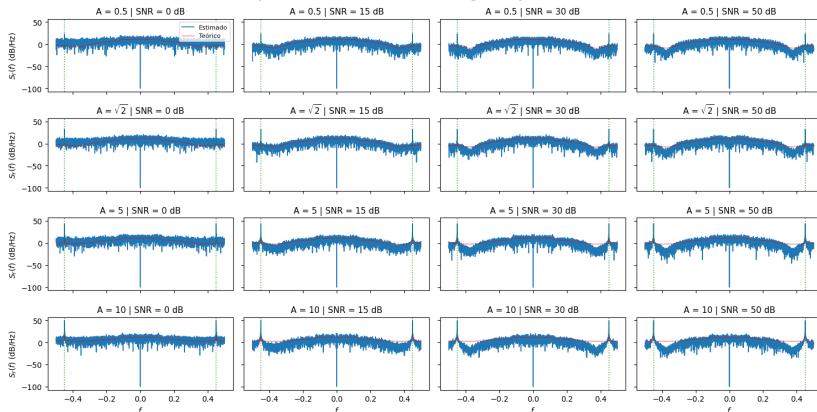
Tarefa 4: Resultados de Validação Welch (N=1024)

Validação Teórica vs Prática: Welch para N = 1024



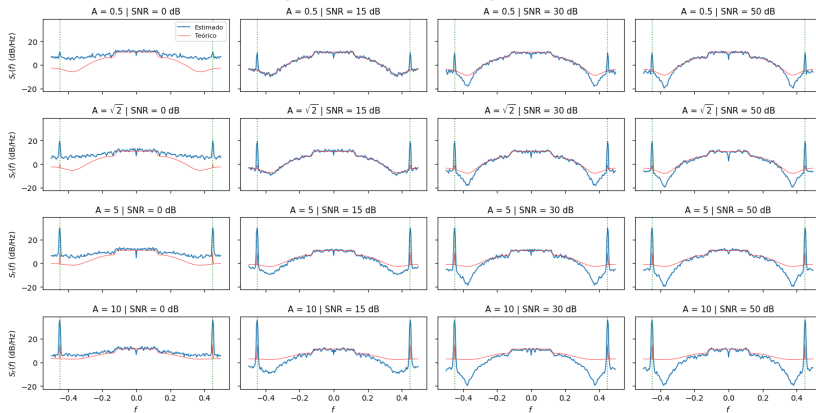
Tarefa 4: Resultados de Validação Periodograma (N=4096)

Validação Teórica vs Prática: Periodograma para N = 4096



Tarefa 4: Resultados de Validação Welch (N=4096)

Validação Teórica vs Prática: Welch para N = 4096



Tarefa 4: Resultados do MSE

- Menores erros observados para $A = 0.5$ e SNR elevadas (15/30 dB).
- O Método de Welch tende a apresentar MSE menor em regiões ruidosas em relação ao periodograma devido à suavização.

Table: MSE comparando o teórico com o Welch para $N=4096$

A	SNR (dB)	MSE
0.50	0.00	15.84
0.50	15.00	2.14
0.50	30.00	2.26
0.50	50.00	2.30
1.41	0.00	98.75
1.41	15.00	63.86
1.41	30.00	64.17
1.41	50.00	65.14
5.00	0.00	9893.30
5.00	15.00	9466.15
5.00	30.00	9604.26
5.00	50.00	9663.50

Tarefa 5: Variando o valor de L

- Variação do tamanho da janela $L \in \{34, 128, 256, 512\}$ para $N = 4096$.
- Para não gerar um número muito grande de variações (128), foram escolhidos os seguintes cenários para análise.

Cenários utilizados

Amplitudes (A):

- $\sqrt{2}$
- 10.0

SNR (dB):

- 0 dB
- 15 dB

Tarefa 5: Impacto dos diferentes valores de L

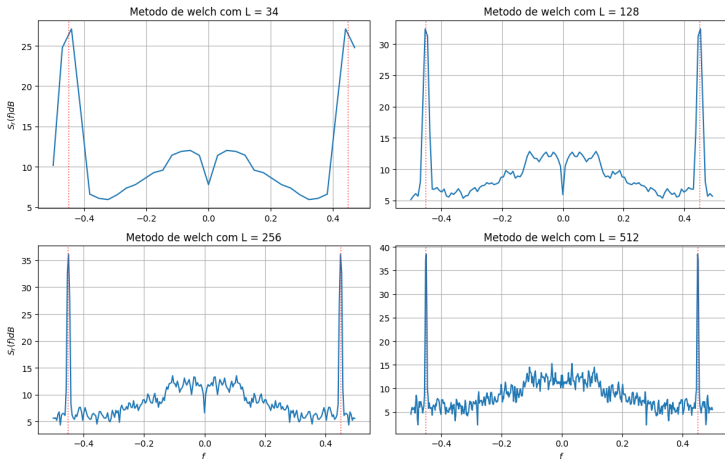
- **L pequeno (34):** Baixa variância, mas apresenta *Spectral Leakage*.
- **L médios (128 / 256):** Acabam por ser a melhor escolha por balancear o melhor dos 2 extremos.
- **L grande (512):** Alta resolução (picos nítidos), porém alta variância (muitas oscilações).

Tradeoff bias x variance

Janelas maiores melhoram a resolução mas reduzem o número de blocos para média, impedindo a suavização do ruído.

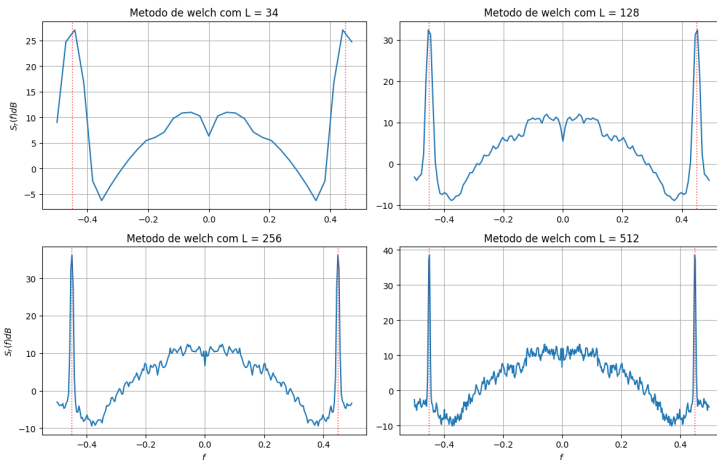
Tarefa 5: Impacto de L nos Cenários Escolhidos

Diferentes cenários para o Método de Welch com $A = 10$ e $\text{SNR} = 0\text{dB}$



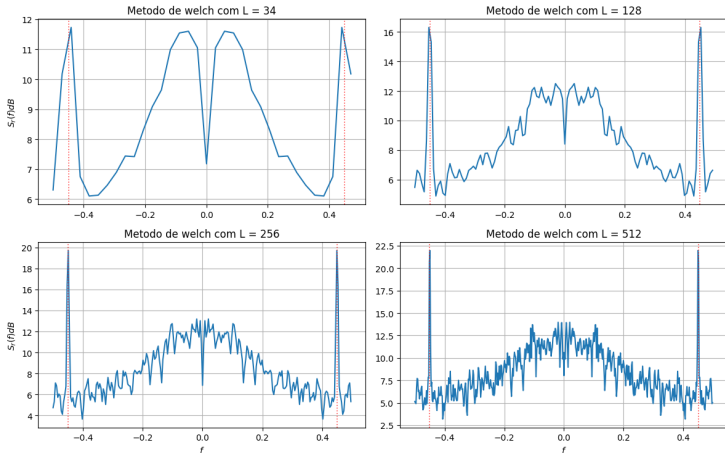
Tarefa 5: Impacto de L nos Cenários Escolhidos

Diferentes cenários para o Método de Welch com $A = 10$ e $\text{SNR} = 15\text{dB}$



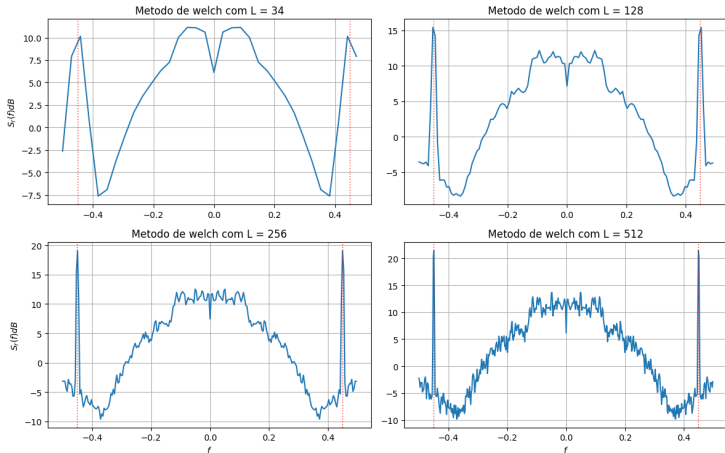
Tarefa 5: Impacto de L nos Cenários Escolhidos

Diferentes cenários para o Método de Welch com $A = \sqrt{2}$ e $\text{SNR} = 0\text{dB}$



Tarefa 5: Impacto de L nos Cenários Escolhidos

Diferentes cenários para o Método de Welch com $A = \sqrt{2}$ e $\text{SNR} = 15\text{dB}$



Tarefa 5: Variância da Estimativa em Função de L

$A = 10$ — SNR = 0 dB

L	Var
34	17582.80
128	72713.44
256	155444.77
512	299243.44

$A = 10$ — SNR = 15 dB

L	Var
34	17447.87
128	72056.21
256	153629.19
512	296818.55

$A = \sqrt{2}$ — SNR = 0 dB

L	Var
34	15.62
128	47.95
256	88.12
512	158.00

$A = \sqrt{2}$ — SNR = 15 dB

L	Var
34	21.00
128	47.15
256	81.74
512	141.29

Tarefa 6: Conclusões sobre os Métodos

Conclusões

- **Precisão de f_0 :** O Método de Welch é superior para identificar a frequência de interferência principalmente em ambientes ruidosos ($\text{SNR} = 0 \text{ dB}$).
- **Limites de Amplitude:** Para $A < \sqrt{2}$, o sistema apresenta dificuldade em isolar a frequência. Conforme A aumenta, o pico torna-se evidente ($P \propto A^2$), mas a alta concentração de energia potencializa o espalhamento para as bandas vizinhas (*Spectral Leakage*).
- **Resolução Mínima:** Janelas curtas ($L = 34$) agravam estruturalmente o *Spectral Leakage*, enquanto janelas longas ($L = 512$) aumentam a variância da estimativa. Portanto, resoluções intermediárias (128 a 256) entregam o balanço ideal.

Tarefa 7: Metodologia de Estimação

A SNR estimada é calculada isolando e comparando a energia em diferentes regiões do espectro:

$$SNR_{\text{est}} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{\text{SinalPuro}}}{P_{\text{RuídoTotal}}} \right)$$

Intervalos de Frequência Adotados:

- **Zona do Sinal** $[-0.20, 0.20]$
- **Zona Neutra de Ruído** $[0.25, 0.40]$

Tarefa 7: Tabela de Resultados

Table: Resultados da Estimação de SNR

Amplitude (A)	SNR Teórica	L	SNR Estimada (dB)
10.000	0 dB	34	-1.99
		128	-1.36
		256	-1.33
		512	-1.39
10.000	15 dB	34	6.27
		128	7.10
		256	7.18
		512	7.35
$\sqrt{2}$	0 dB	34	-1.53
		128	-1.38
		256	-1.24
		512	-1.35
$\sqrt{2}$	15 dB	34	7.52
		128	7.94
		256	7.93
		512	8.20

Tarefa 7: Conclusões da Estimação

A análise dos dados revela que a eficácia depende do nível do ruído AWGN do sistema:

- **Robustez em Ambientes Ruidosos (0 dB):** Com o ruído tendo alta energia, a medição na Zona Neutra é mais precisa. O estimador entrega valores coerentes (próximos a -1.3 dB).
- **Saturação em Ambientes com Menos Ruído (15 dB):** A estimação travou em um limite superior com valor $\in (7, 8)$ dB na maioria dos casos, tanto para interferências fortes ($A = 10$) quanto mais fracas ($A = \sqrt{2}$).
- **Possível Causa:** Com o ruído em níveis mais baixos, o *Spectral Leakage* passa a ser contabilizado incorretamente no cálculo.

Obrigado pela atenção!

Dúvidas?